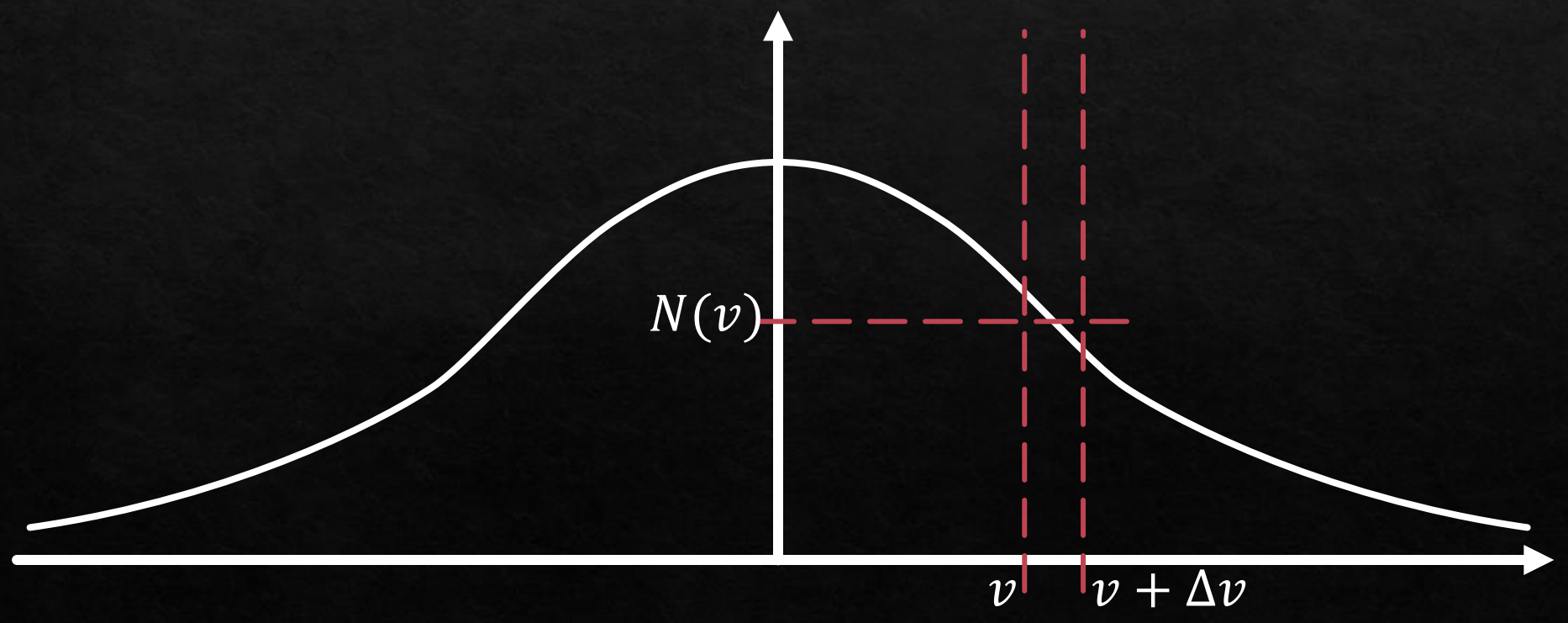
Средние величины

основное задание

Во многих ситуациях решение полной задачи в системе с большим количеством тел невозможно из-за колоссального числа уравнений, порядка числа Авогадро. В этих ситуациях многие процессы можно описать «статистически», опираясь на тот факт, что все элементы системы одинаковы и при перестановке пары частиц состояние системы не меняется. Основным инструментом для построения математической модели таких систем является «одночастичная функция распределения» (one-particle-distribution-function). Например функция распределения молекул в газе по скоростям, показывает сколько молекул имеют скорость в пределах $v: v + \Delta v$.



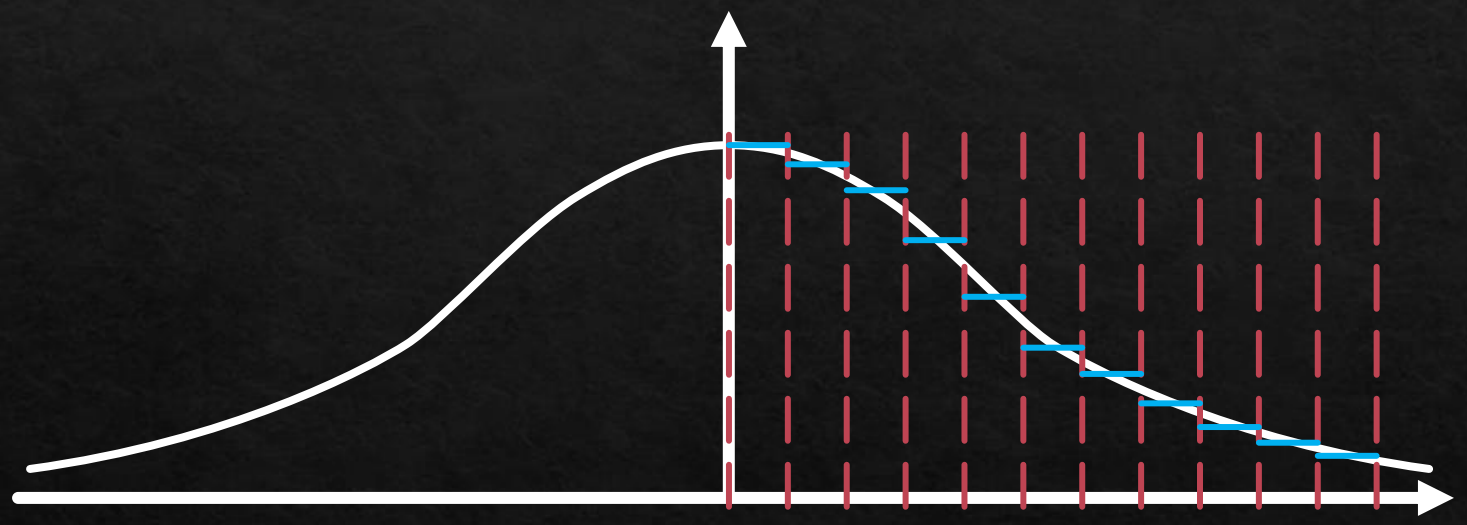
Разделив предложенную на предыдущем слайде функцию распределения на полное число частиц мы получим «плотность вероятности» нахождения частицы в интервале скоростей $v{:}\,v+\Delta v$. Probability distribution function (PDF). Полный интеграл от такой функции распределения равен 1.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)dv = 1$$

Во многих ситуациях сама функция распределения нас мало интересует. Важны макроскопические величины, «средние значения». Средние значения определяются, как взвешенные интегралы от функции распределения.

$$\hat{\psi} = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(v) \cdot f(v)dv$$

Иногда произвести интегрирования аналитически не представляется возможным: функция распределения экспериментальная (набор точек) или имеет сложный вид. В этих ситуациях, предполагая, что функция распределения непрерывна, интегрирование можно произвести численно.



Наиболее простой способ приблизить интеграл численно состоит в следующем: интервал интегрирования разобьём на промежутки (x_i, x_{i+1}) и в каждом из них заменим функцию на среднее значение.

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{N} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) \cdot (x_{i-1} - x_i)$$

Если все промежутки равны между собой (равномерное разбиение), то формула упрощается:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \Delta x \cdot \sum_{j=1}^{N} f(x_j)$$

В итоге интегрирование сводится к суммированию значений функции в определённых точках.

Ваша задача написать несколько функций для вычисления среднего значения некоторой величины для некоторой функции распределения, воспользовавшись процедурой численного интегрирования.

```
5   float mean(float const psi[], float const pdf[], float const dv, unsigned size);
```

массив значений некоторой величины, заданной в определённых точках

массив значений функции распределения

интервал между соседними аргументами функции

количество значений в массивах

Наивная реализация этой функции может выглядеть так:

```
5   float mean(float const psi[], float const pdf[], float const dv, unsigned size) {
6       float sum = 0.f;
7       for (unsigned idx = 0; idx != size; ++idx)
8           sum += psi[idx] * pdf[idx];
9       return dv * sum;
10  }
```

К сожалению, мы уже знаем, что такой подход чреват ошибками.
Напишите дополнительно функции, которые будут производить «умное суммирование»:

1. рекурсивную функцию суммирования, делящую набор значений пополам и производящую суммирование в каждом из интервалов отдельно;
2. суммирование близких значений x[i] = x[i] + x[i+1], x[i+2] = x[i+2] + x[i+3] и т.д., затем производим суммирование с удвоением шага x[i] = x[i] + x[i+2], x[i+4] = x[i+4] + x[i+6];
3. суммирование Кехена;
4. из вида суммирования видно, что здесь можно применить операцию fma (fused-multiply-add), напишите функцию, которая использует эту операцию;
5. суммирование в более точных числах: переменная аккумулятор должна быть типа double и аргументы произведения явно приведены к типу double, результатом работы такой функции тоже должно быть число типа double.

Сравните результат вычислений для каждой из функций.

Для проверок в качестве распределения можно выбрать распределение Максвелла:

$$f(v) = \frac{1}{\sqrt{T\pi}} e^{-v^2/T}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)dv = 1$$

При малых значениях T величина интеграла определяется областью около нуля, при больших – распределение имеет «длинные хвосты» и точность может определяться тем, насколько большие значения аргумента вы взяли для интегрирования. Это необходимо учитывать при тестировании.

Для тестирования нетривиального среднего можно, например, искать средний модуль скорости для распределения Максвелла: $\psi(v) = |v|$

$$f(v) = \frac{1}{\sqrt{T\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |v| e^{-v^2/T} dv = \sqrt{\frac{T}{\pi}}$$

В заголовочном файле cmath определены математические функции, которые могут понадобиться. Все функции перегружены для аргументов типа float и double.

https://en.cppreference.com/w/cpp/header/cmath

Математические константы определены только в стандарте C++20. Если ваш компилятор поддерживает указанный стандарт, то воспользуйтесь заголовком numbers

https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/constants

Если ваш компилятор не поддерживает стандарт C++20, определите необходимые константы самостоятельно в коде:

```
45  int main() {
46
47      float const  f_pi = 3.14159265359f;
48      double const d_pi = 3.14159265359;
49      float const  f_e  = 2.718281828459f;
50      double const d_e  = 2.718281828459;
51
52      return 0;
53  }
```